



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA

DPTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

TEORIA DOS GRAFOS E COMPUTABILIDADE – PROF. SILVIO JAMIL F. GUIMARÃES
2021/2 (PROVA 2)

Aluno:

Total da Prova: ____/ 100 %

QUESTÃO 1

(20 %)

Seja $G = (V, E)$ um grafo e N seu nome. Considere que os vértices do grafo sejam as letras do seu nome (caso haja letras iguais, mantenha a primeira ocorrência da letra e substitua as restantes pela letra seguida de um número). Por exemplo, $V = \{\{s\}, \{i\}, \{l\}, \{v\}, \{il\}, \{o\}\}$

- (10 %) Defina grafo completo, e mostre como ficaria o conjunto de arestas de G caso ele seja completo. Qual seria o número de arestas de um grafo completo de n vértices (apresente a fórmula)?
- (10 %) Se G um grafo não-direcionado e completo. Defina grafo complementar, e mostre como ficaria o conjunto de arestas do grafo complementar de G . Qual seria o número de arestas de um grafo complementar G contendo n vértices?

QUESTÃO 2

(30 %)

Seja $G = (V, E)$ um grafo direcionado e não ponderado.

- (15 %) Discorre sobre conectividade em grafos direcionados. Apresente todos os tipos de grafos além de indicar sobre identificá-los.
- (15 %) Caso G não seja desconexo, projete um algoritmo para identificar os componentes fortemente conexos de G

QUESTÃO 3

(30 %)

Seja um grafo G com o seguinte conjunto de vértices $\{A, B, C, D, E, F\}$ e com a seguinte ponderação nas arestas.

	A	B	C	D	E	F
A	0	6	9	11	15	9
B	6	0	13	3	1	2
C	9	13	0	10	4	4
D	11	3	10	0	5	6
E	15	1	4	5	0	2
F	9	2	4	6	2	0

- (10 %) Discorra sobre o algoritmo de Kruskal, além disto, encontre a árvore geradora mínima de G usando o algoritmo de Kruskal (mostre o passo-a-passo de sua solução)
- (10 %) Discorra sobre o algoritmo de Prim, além disto, encontre a árvore geradora mínima de G usando o algoritmo de Prim iniciando em F (mostre o passo-a-passo de sua solução)
- (10 %) Discorra sobre o algoritmo de Dijkstra, além disto, encontre o menor caminho de F para todos os vértices em G usando o algoritmo de Dijkstra.

QUESTÃO 4

(20 %)

Discorra sobre subgrafo e subgrafo induzido. Apresente exemplos de ambos os conceitos.